

自测题(一)

一、填空题

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B_{3 \times 3}$ 的列向量线性无关, 则 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(A) = 3$. $\Rightarrow B$ 可逆

2. 设 3 阶方阵 $A \neq 0$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 5 & 3 \end{pmatrix}$, 且 $AB = 0$, 则 $t = 4$. $|B| = 0$

3. 假定线性方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ 有无穷多解, 则 $\lambda = -2$. $\text{rank}(A) = \text{rank}(A|b)$

4. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 其行向量可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则 s 满足 $s \geq n$.

5. 若向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \\ 3 \\ t \end{pmatrix}$ 线性相关, 则 $t = 3$. $\text{rank}(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4) \leq 3$

6. 设三阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$, 已知伴随矩阵 A^* 的秩为 1, 则 a, b 必满足 $a+2b=0$ 且 $a \neq 0$. $|A| = 0$ 且 $\text{rank}(A) = 2 \neq 1$

7. 已知 $\alpha = (1, 2, 3)^T, \beta = (3, 2, 1)^T$, 则当 $k = -\frac{5}{7}$ 时, α 与 $k\alpha + \beta$ 正交.

8. 已知 $\begin{pmatrix} x & -3 \\ y & -5 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x+y = 10$.

9. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$ 经正交变换 $x = Py$ 可化标准型 $f = 6y_1^2$, 则 $a = 2$. $\text{tr}(A) = 3a = 6$

10. 设 A 是一行列式不为零的 $n \times n$ 矩阵, λ 是 A 的一个特征值则 $(A^*)^3 + A^{-1}$ 应有特征值 $\frac{|A|^3}{\lambda^3} + \frac{1}{\lambda}$.

二、设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \\ t+2 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 10 \\ t \end{pmatrix}$, (1) t 为何值时, 该向量线性无关? $t \neq 2$ $\text{rank}(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4) = 4$

无关?

三、设线性方程组为 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 5x_4 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + ax_3 + 7x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = b \end{cases}$, 问 a, b 各取何值时, 此方程组无解、有解?

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 1 \\ 3 & 2 & a & 7 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & -1 & b \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a-4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & b-2 \end{pmatrix}$

$a=4$: $\text{rank}(A)=3$
 $b=2$ 时 $\text{rank}(A|b)=3$
 $b \neq 2$ 时 $\text{rank}(A|b)=4$
 $a \neq 4$: $\text{rank}(A)=\text{rank}(A|b)=4$

$\therefore$ 当 $a=4$ 且 $b \neq 2$ 时, 无解
 当 $a \neq 4$ 时, 有唯一解
 当 $a=4$ 且 $b=2$ 时, 有无穷多解

此时 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ -x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow$ 解为 $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, k \in \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} p_1 & p_2 & p_3 & \beta \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 9 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} (1) & \beta = p_3 - 2p_2 + 2p_1 \\ (2) & A^n \beta = A^n p_3 - 2A^n p_2 + 2A^n p_1 = 3^n p_3 - 2^{n+1} p_2 + 2p_1 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 3^n - 2^{n+1} + 2 \\ 3^{n+1} - 2^{n+2} + 2 \\ 3^{n+2} - 2^{n+3} + 2 \end{pmatrix}$$

惟一解、有无穷多解？且在有无穷多解时用导出组的基础解系表示出通解。

四、设三阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$ ，对应的特征向量依次为

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}, \text{ 又向量 } \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \text{ (1) 将 } \beta \text{ 用 } p_1, p_2, p_3 \text{ 线性表出;}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}, P^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -\frac{5}{2} & \frac{1}{2} \\ -3 & 4 & -1 \\ 1 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$$

$$(2) \text{ 求 } A^n \beta (n \in \mathbf{N}^+); (3) \text{ 求矩阵 } A. A = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 6 & 11 & 6 \end{pmatrix}$$

五、设 A 为 4×3 矩阵， B 为 3×3 矩阵，且 $AB = 0$ ，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$ ，证明 B 的

$$\text{rank}(B) \leq 3 - \text{rank}(A) < 3 \Rightarrow B \text{ 的列向量线性相关}$$

列向量线性相关。（一般地，若有 $A_{m \times n} B_{n \times s} = 0$ ，则 $\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \leq n$ ）

六、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，已知 0 是 A 的一个特征值，求正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角阵。

$$|A| = 0 \Rightarrow a = 1, |\lambda E - A| = \lambda^2(\lambda - 3)$$

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, Q^T A Q = \begin{pmatrix} 3 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

七、设 A 为 n 阶实对称矩阵， λ_1, λ_2 为 A 的互异特征值， ξ_1, ξ_2 分别为属于 λ_1, λ_2 的特征

向量，则 ξ_1 与 ξ_2 正交。

$$\begin{aligned} \text{证 } \lambda_1(\xi_1, \xi_2) &= (\lambda_1 \xi_1, \xi_2) = (A\xi_1, \xi_2) = (A\xi_1)^T \xi_2 = \xi_1^T A^T \xi_2 \\ &= \xi_1^T A \xi_2 = (\xi_1, A\xi_2) = (\xi_1, \lambda_2 \xi_2) \\ &= \lambda_2(\xi_1, \xi_2) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2)(\xi_1, \xi_2) = 0$$

$$\because \lambda_1 \neq \lambda_2$$

$$\therefore (\xi_1, \xi_2) = 0 \quad \square$$

自测题 (二)

一、填空题

1. 设均 A, B 为 n 阶矩阵, 且 $|A|=2, |B|=-3$, 则 $|-2A^*B| = \underbrace{(-2)^n}_{2^{n-1}} \cdot \underbrace{|A^*|}_{-3} \cdot |B| = (-1)^{n+1} \cdot 3 \cdot 2^{2n-1}$

2. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & t & 0 \\ 0 & -4 & 5 & -2 \end{pmatrix}$ 的秩是 2, 则 $t = \underline{3}$

3. 已知 A 是 3×3 不可逆阵, 且存在两个非零向量 α, β 使得 $A\alpha = \alpha$,

$A\beta = -\beta$, 则 $|2A + E_3| = \underline{-3}$

$A = 0, 1, -1$

$\downarrow$
特征值: $1, 3, -1$

4. 设 A, B 均为 3 阶方阵, 且满足 $A^2B - A - B = E$. 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$(A+E)(A-E)B = A+E$

$|A+E| = 18 \neq 0$ $A+E$ 可逆 $\Rightarrow (A-E)B = E$

$|A-E| = 2$

$|B| = \underline{\frac{1}{2}}$

5. 已知 a_1, a_2, a_3 是两两不等的实数, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \\ 1 & a_2 & a_2^2 \\ 1 & a_3 & a_3^2 \end{pmatrix}$, 则 A 的列向量组

线性 无关 (填“相关”或“无关”)

$|A|$ 范德蒙行列式

6. 已知 n 阶方阵 A 的行列式等于 5. 若 -5 是 A 的一个特征值, 则 $(A^*)^3 + A^{-1}$

必有特征值 $-\frac{6}{5}$

$(\frac{|A|}{\lambda})^3 + \frac{1}{\lambda}$

7. “与线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系等价的向量组也是 $Ax=0$ 的基础解系”

是 错误 的. (填“正确”或“错误”)

8. R^3 的子空间 $V = \{(x, y, z)^T | x - y - z = 0\}$ 的维数是 2

二、选择题

1. 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $A^T = A^*$, 若 $a_{11} = a_{12} = a_{13} = a > 0$, 则 $a =$ (A)

$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = a_1^2 + a_1^2 + a_1^2 = 3a^2$

$|A|^2 = |AA^*| = |A||E| = |A|^3$

(A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(B) $\sqrt{3}$

(C) $\frac{1}{3}$

(D) 3

2. 设 α 是 n 维非零实列向量, 矩阵 $A = E + \alpha\alpha^T, n \geq 3$, 则 (C)

(A) A 至少有 $n-1$ 个特征值为 1

(B) A 只有 1 个特征值为 1

(C) A 恰有 $n-1$ 个特征值为 1

(D) A 没有特征值为 1

$$\text{rank}(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \leq \text{rank}(\beta_1, \dots, \beta_s) \leq 5$$

3. 假定向量组 (1): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可以由向量组 (2): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则下列

结论正确的是 (D)

- (A) 当 $r < s$, 组 (2) 一定线性相关 (B) 当 $r > s$, 组 (2) 一定线性相关
(C) 当 $r < s$, 组 (1) 一定线性相关 (D) 当 $r > s$, 组 (1) 一定线性相关

4. 若三阶方阵 A 与对角阵 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 相似, 则下列说法错误的是 (B).

(A) $|A| = 0$ ✓

(B) $|A + E| = 0$

(C) A 有 3 个线性无关的特征向量 ✓

(D) $\text{rank}(A) = 2$ ✓

5. 设 V 是由向量 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 4), \alpha_2 = (-1, 0, 1, 2), \alpha_3 = (3, 3, 4, 7)$ 生成的向量空间, 则 V

的维数等于 (B) C

(A) 4

(B) 3

(C) 2

(D) 1

$$\text{rank}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$$

三、已知 n 阶方阵 $A =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 1 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n-1 & -(n-1) \end{pmatrix}$$

, 试计算 A 的行列式.

$$\begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2} & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n-1 & -(n-1) \end{vmatrix} = (-1)^{n-1} \frac{(n+1)!}{2}$$

四、设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, $\beta_1 = \alpha_1 + k_1 \alpha_s, \beta_2 = \alpha_2 + k_2 \alpha_s, \dots, \beta_{s-1} = \alpha_{s-1} + k_{s-1} \alpha_s$, 证明: 对任意的常数 $k_i (i = 1, \dots, s-1)$, 有 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{s-1}$ 线性无关.

证: $\lambda_1 \beta_1 + \lambda_2 \beta_2 + \dots + \lambda_{s-1} \beta_{s-1} = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_{s-1} = 0$

五、设矩阵 $C = A^{-1} B^T (B^{-1} + E)^T - A^{-1}$, 试化简 C 的表达式, 并求矩阵 C , 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = A^{-1} [(B^T + E)B]^T - E = A^{-1} [E^T + B^T - E] = A^{-1} B^T$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow C = \begin{pmatrix} 4 & 9 & 0 \\ -2 & -4 & 1 \\ -1 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

六、已知向量 $\alpha_1 = (1, -1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (-2, 0, 0, 2)^T$ 为非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + x_2 - x_3 + 4x_4 = 2, \\ mx_1 + 3x_2 + x_3 + nx_4 = 2 \end{cases}$$

的解, 试求: (1) 常数 m, n ; (2) 利用导出组的基础解系写出该方程组的通解.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & 4 \\ m & 3 & 1 & n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{基础解系: } \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{通解: } \alpha_1 + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$$

七、设 n 阶方阵 A 有 n 个不等的特征值, 且 $AB = BA$, 证明: A 的特征向量也是 B 的特征向量.

证: 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$
且 $A \xi_i = \lambda_i \xi_i$
令 $P = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 且 $P^{-1} A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = \Lambda$
 $\Rightarrow P$ 可逆
设 $P^{-1} B P = D = (d_{ij})$
由 $AB = BA \Rightarrow BP = PD$
 $\Leftrightarrow B \xi_i = d_{ii} \xi_i \dots \checkmark$
即 $\Lambda D = D \Lambda$
 $\begin{pmatrix} \lambda_1 d_{11} & \lambda_1 d_{12} & \dots & \lambda_1 d_{1n} \\ \lambda_2 d_{21} & \lambda_2 d_{22} & \dots & \lambda_2 d_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_n d_{n1} & \lambda_n d_{n2} & \dots & \lambda_n d_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_{11} \lambda_1 & d_{12} \lambda_2 & \dots & d_{1n} \lambda_n \\ d_{21} \lambda_1 & d_{22} \lambda_2 & \dots & d_{2n} \lambda_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{n1} \lambda_1 & d_{n2} \lambda_2 & \dots & d_{nn} \lambda_n \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow \lambda_i d_{ij} = d_{ij} \lambda_j \Rightarrow d_{ij} = 0, i \neq j$
即 D 为对角阵

$$\begin{aligned} \lambda=0: 0E-A &= \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \lambda=-3: -3E-A &= \begin{pmatrix} -4 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \xi_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \lambda=3: 3E-A &= \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -1 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 5 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 3 \\ & -3 & \\ & & 3 \end{pmatrix}$$

八、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，已知是 $\text{rank}(A) = 2$ 。

(1) $a = -2$ (2) $|\lambda E - A| = \lambda(\lambda+3)(\lambda-3)$

(1)求 a 的值；(2)求正交矩阵 Q 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵。

九、求一个正交变换 $x = Py$ ，把二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 为标准形。

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

原式不便计算，改一下

$$|\lambda E - A| = (\lambda-1)^2(\lambda+2)$$

$$\lambda=1 \Rightarrow \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{正交化}$$

$$\lambda=-2 \Rightarrow \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{可取正交矩阵 } P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

正交替换 $x = Py$ 可化二次型为标准型

$$f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$$